



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Inteligencia Artificial **18:00 – 19:00**

Docente: José Mario Ríos Félix

Alumna:

23170354 – Valenzuela Duarte Hannia Lucero

Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Una variante de arquitectura de aprendizaje profundo, conocida como Redes Neuronales Convolucionales (CNN por sus siglas en inglés), está enfocada sobre todo en el procesamiento de datos con un orden espacial, como es el caso de las imágenes y los videos. Yann LeCun las hizo populares en la década de 1990, y después del triunfo de AlexNet en 2012, se volvieron el estándar para la visión por computadora.

Su funcionamiento se fundamenta en tres clases de capas fundamentales. La capa convolucional utiliza filtros que atraviesan la imagen para identificar propiedades locales como bordes, texturas o formas; cada filtro genera un mapa de activación que señala la ubicación de dicha propiedad. La capa de agrupamiento reduce la dimensionalidad espacial al condensar áreas de la imagen, lo que hace que el modelo sea más eficaz y capaz de tolerar ligeras alteraciones en la posición.

El concepto de compartir pesos es uno de los beneficios más relevantes de las CNN: se utiliza el mismo filtro en toda la imagen, lo que disminuye significativamente el número de parámetros en comparación con una red densa convencional. Esto las vuelve más eficaces y menos susceptibles al sobreajuste.

Las CNN han mostrado un desempeño excepcional en labores como la detección de objetos, la clasificación de imágenes, el reconocimiento facial y el diagnóstico médico basado en imágenes. Arquitecturas como VGG, ResNet e Inception han marcado hitos en el campo. A pesar de que los Transformers han obtenido más terreno en visión artificial, las CNN continúan siendo muy empleadas en virtud de su eficacia computacional y su robustez en aplicaciones del mundo real.

Las CNN fueron creadas debido a que las redes neuronales tradicionales (fully connected) no resultan eficientes para procesar imágenes.

El problema es simple: una imagen de 224x224 píxeles contiene 150,528 valores. Si está conectada a una red densa, cada neurona de la primera capa requiere un peso para cada píxel. Solamente con 1,000 neuronas en esa capa se cuentan ya

150 millones de parámetros, únicamente en la primera. Eso es computacionalmente imposible de entrenar adecuadamente.

Asimismo, las redes densas consideran cada píxel de manera aislada, sin tener en cuenta que los píxeles próximos están vinculados entre sí, que un gato es un gato independientemente de en qué rincón de la imagen se encuentre y que patrones significativos como texturas o bordes se repiten en diferentes áreas de la imagen.

Asimismo, las redes densas consideran cada píxel de manera aislada, sin tener en cuenta que los píxeles próximos están vinculados entre sí, que un gato es un gato independientemente de en qué rincón de la imagen se encuentre y que patrones significativos como texturas o bordes se repiten en diferentes áreas de la imagen.

Las CNN solucionan todo lo anterior mediante tres ideas fundamentales: en vez de enlazar cada neurona con la totalidad de la imagen, cada filtro examina únicamente una reducida zona local; el mismo filtro se emplea en toda la imagen, disminuyendo millones de parámetros a solo unos cientos por filtro; y las capas de agrupamiento comprimen gradualmente los datos espaciales, lo que hace al modelo más ligero y robusto.